

엔터프라이즈 업무 자동화 및 운영 효율화를 위한

SyncSeries™ 기반 엔터프라이즈 AI 자율 운영 플랫폼 구축 제안서

기업 내 분산된 도메인 시스템(이커머스, 콘텐츠, 백엔드, QA)을 사내 업무 규칙 기반으로 유기적으로 연계하고 자율 처리하는 차세대 운영 체계 구축 방안

■ 핵심 정량 목표 (Executive Targets)

90% 이상 단축

운영 업무 처리 리드타임

자연어 요청 접수 후 10분 내 반영 지원

원클릭 1초 이내

데이터 백업 및 즉각 복구

작업 전 스냅샷으로 무손실 즉시 복원

최대 60% 절감

연간 AI 인프라 운영비

시맨틱 캐시로 중복 호출 과금 차단

다자간 승인 통제

엔터프라이즈 거버넌스

Monaco Diff 검토 및 관리자 결재선 준수

■ 3대 엔터프라이즈 추진 전략

1. 지능형 업무 자율화 (A2A Swarm Delegation)

도메인 특화 모듈 간 표준 A2A 프로토콜 통신으로 수작업 티켓 및 대기 시간 90% 제거

2. 무결성 거버넌스 보장 (Zero-Mock & 1-Click Rollback)

실제 PostgreSQL DB 직접 갱신 및 직전 원자적 스냅샷 보존으로 1초 내 즉시 복구 보장

3. FinOps 비용 통제 (Semantic Cache & Dynamic Router)

복잡도 기반 모델 라우팅과 캐싱으로 외부 API 호출 비용을 최대 60% 최적화

제안 사업명	SyncSeries™ 기반 엔터프라이즈 AI 자율 운영 플랫폼 구축	제안사	주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)
제출처	고객사 정보화 추진단 및 경영진 귀중	제안일자	2026년 10월

I. 제안 개요

추진 배경, 필요성 및 패러다임 전환 프로세스 비교

KEY TAKEAWAY 수작업 티켓 중심의 분절된 운영 한계를 타파하고, 자연어 의도 기반 10분 내 자율 처리 및 1초 롤백 운영 체계로 전환합니다.

1. 추진 배경 및 현행 운영 한계

서비스 환경 고도화로 이커머스, 콘텐츠, 인프라, QA 등 개별 운영 시스템이 급증하고 있으나, 수작업 티켓 전달 방식으로 인해 업무 지연과 휴먼 에러가 반복되고 있습니다.

① 수작업 티켓 전달에 따른 업무 지연

단순 문구 수정이나 가격 프로모션 반영에도 부서 간 반복 요청과 대기로 평균 1~2주의 리드타임 소요

② 기존 챗봇의 운영 DB 연계 불가

단순 질의응답 위주의 챗봇은 실제 운영 데이터베이스를 갱신하거나 검증하지 못해 실질적 자동화 한계

③ 빈번한 배포 결함 및 수동 복구 부담

화면 변경 시 기존 테스트 스크립트 결함 발생 및 데이터 오입력 시 수동 DB 덤프 복구에 수시간 소모

핵심 추진 목표: 자연어 업무 요청 → 업무 규칙 자동 검증 → 운영 DB 직접 반영 → 1초 스냅샷 롤백

차세대 엔터프라이즈 운영 패러다임 전환 프로세스 비교도

운영 혁신 도식

[AS-IS: 기존 분절형 수작업 운영 체계 - 평균 14일 소요]

STEP 01
업무요청 티켓
현업 부서 요구서 작성**STEP 02**
우선순위 대기
담당자 배정 지연
(3~5일)**STEP 03**
수작업 SQL
수동 쿼리/휴먼에러 위험**STEP 04**
수동 반복 QA
UI변경 스크립트 결함**STEP 05**
수동 DB 복구
장애 시 2시간 다운타임

↓ SyncSeries 지능형 자율 연계 전환 (처리 리드타임 90% 이상 단축) ↓

[TO-BE: SyncSeries 지능형 자율 연계 운영 모델 - 10분 내외 완료]

STAGE 01
자연어 의도 지시
중앙 관제탑 콧입력 (1분)**STAGE 02**
규칙 검증 & Diff
마진/보안 규칙 자동검토 (2분)**STAGE 03**
DB 반영 & 스냅샷
실데이터 반영 및 자동백업 (1분)**STAGE 04**
1초 원클릭 롤백
이상 감지 시 원상 복구 (1초)**성과 요약:** 부서 간 업무 지연 14일 → 10분 단축 | 작업 오류 시 복구 시간 2시간 → 1초 단축

II. 목표 시스템 구성 방안 : 엔터프라이즈 4-Tier 시스템 종합 아키텍처

도메인 독립성을 영구 보존하는 4계층 분산 연계 블루프린트

TARGET ARCHITECTURE 도메인 독립성을 영구 보존하면서 A2A 표준 프로토콜로 상호 연계하는 4계층 (4-Tier) 아키텍처를 구현합니다.

[USER & CHANNEL 접점 계층]

다양한 고객사 업무 담당자 및 외부 시스템과의 단일 진입점 접점

마케팅/기획팀 콘솔 (Web)

이커머스 MD/운영팀 (Admin)

사내 ERP / 결제 연계 API

사내 SSO / OAuth2 보안 인증

Tier 1 SyncVerse™ 중앙 총괄 관제탑 (Central Orchestration Cockpit)

자연어 의도 분석 & 다자간 승인 총괄 사령탑

Intent Routing Engine

자연어 업무 요청 분석 및 목표 도메인 자동 라우팅

A2A Swarm Delegation

표준 A2A 핸드셰이크 기반 다단계 하위 에이전트 작업 위임

Multi-Party HITL 승인 큐

대규모 가격/스키마 변경 시 2인 이상 다자간 결재선 강제

Monaco Diff Viewer

작업 실행 전/후 데이터 차이점을 시각적으로 비교 대조

Tier 2 SyncInsight™ (의사결정 두뇌) & SyncLLM™ (중앙 AI 게이트웨이)

시장 분석 & FinOps 토큰 비용 60% 절감 통제

Dynamic Model Router

작업 복잡도별 최적 모델 자동 분기 (GPT/Claude/Local)

Semantic Caching (코사인 ≥0.95)

유사 질의 시맨틱 캐싱으로 연간 외부 API 비용 60% 절감

PII Masking Filter

주민번호, 계좌번호 등 민감정보 사전 탐지 및 자동 비식별화

Cross-Data Intelligence

외부 시세 추이와 사내 판매 데이터를 결합한 실시간 의사결정

Tier 3 5대 도메인 특화 에이전트 군단 (Autonomous Domain Workers)

실제 PostgreSQL 17 DB 직접 연동 & 트랜잭션 수행

SyncShop™

이커머스 운영

- 다이나믹 가격 산출
- 최저 마진 안전 가드
- 직전 가격 1초 복구

SyncCMS™

콘텐츠 관리

- 3단계 자율 배포
- SEO 웹품질 진단
- 15개국 다국어 l18n

SyncBoot™

백엔드 프레임워크

- Clean Architecture
- sys_config 핫스왑
- 서버 재기동 없는 운영

SyncETA™

QA 테스트 자동화

- Vision-LLM 시각 인식
- 98.4% 자가치유 QA
- 무인 야간 회귀 검증

SyncCrawl™

지능형 데이터 수집

- 웹 레이아웃 자동적응
- 안티봇 지능형 우회
- 사내 지식 베이스 RAG

Tier 4 SyncSDK™ (무인 자율 코딩 런타임)

Antigravity & OpenSWE 연계

Storage PostgreSQL 17 (pgvector) & 스냅샷 저장소

1초 원클릭 무손실 롤백 보장

- 정밀 명세(Spec-First) 기반 코드 변이 → 4-Cycle 컴파일 자동 점검 → 사내 Git 격리 브랜치(feat/xxx) PR 자동화

- 실제 도메인 테이블 커밋 직전 상태를 원자적 인메모리 스냅샷으로 자동 보존하여 장애 시 즉각 원상 복원

III. 솔루션 구성 및 도입 범위

8대 핵심 솔루션 모듈 명세 및 3대 업무 영역 에코시스템 맵

SOLUTION SCOPE 이커머스, 콘텐츠, 백엔드, 테스트 전 영역을 아우르는 8대 전문 특화 솔루션 군단을 구축합니다.

솔루션명	계층	주요 도입 기능	고객사 도입 기대 효과
SyncVerse™	Tier 1	통합 운영 콧핏, A2A 작업 분배, 다자간 승인 결재선 관리	분산 어드민 단일화, 대기시간 90% 해소
SyncInsight™	Tier 2	시장 시세 및 사내 판매 데이터 교차 분석, 자연어 데이터 질의	수일 소요되던 분석 수분 내 완료
SyncLLM™	Tier 2	모델 지능형 라우팅, 시맨틱 캐싱, 주민번호/계좌번호 마스킹	연간 AI 이용료 최대 60% 절감
SyncShop™	Tier 3	재고·시세 기반 판매가 자동 산출, 최저 마진 보호 기준 강제	가격 오입력 사고 예방, 반영 10배 가속
SyncCMS™	Tier 3	작성 → SEO 진단 → 배포 파이프라인, 15개국 다국어 동기화	마케터 즉시 배포, 공수 80% 절감
SyncBoot™	Tier 3	표준 Clean Architecture, 무중단 환경설정(sys_config) 핫스왑	인프라 설정 변경에 따른 중단 제거
SyncETA™	Tier 3	화면 UI 변경에 적응하는 98.4% 비전 자가치유 테스트	스크립트 수정 유지보수 80% 절감
SyncCrawl™	Tier 3	웹사이트 레이아웃 적응형 수집 엔진, 사내 지식 베이스 RAG	시장 데이터 수집 안정성 98% 확보
SyncSDK™	Tier 4	명세 기반 소스 변이, 4-Cycle 컴파일 자동 점검, 사내 Git PR	단순 화면 수정 2주 → 10분 완료

3대 업무 영역별 솔루션 매트릭스 및 상호 협업도

에코시스템 맵

비즈니스 운영계 (Business Ops)

- SyncShop: 다이내믹 프라이싱 & 마진 보호 가드레일
- SyncCMS: 글로벌 다국어 콘텐츠 5분 내 자율 배포
- SyncBoot: Clean Architecture 무중단 설정 핫스왑

품질 및 데이터계 (Quality & Data)

- SyncETA: 98.4% 비전 자가치유 무인 QA 회귀 검증
- SyncCrawl: 적응형 웹 데이터 수집 & pgvector RAG
- SyncSDK: 무인 코딩 런타임 & 사내 Git PR 자동화

지능형 관제계 (Intelligence & Gov)

- SyncVerse: A2A 중앙 오케스트레이션 및 승인 콘솔
- SyncInsight: 시장-판매 데이터 교차 분석 및 선제 기획
- SyncLLM: FinOps 토큰 60% 절감 & 개인정보 마스킹

[실시간 연동 흐름] Insight(시세이상감지) → Verse(작업분배) → Shop(가격반영) → ETA(무인결제검증)

IV. 시스템 신뢰성 및 보안 대책

실 운영 DB 직접 연동, 원클릭 1초 롤백, 다자간 승인 절차

SAFETY & GOVERNANCE 가짜 데이터를 배제한 실제 DB 연동, 1초 스냅샷 롤백, 다자간 승인 절차로 금융권 수준의 무결성을 보장합니다.

1. 공공·금융권 수준의 3대 핵심 거버넌스

① 실 운영 데이터베이스 100% 직접 연동

가짜 데모 데이터나 임의 응답을 배제하고, 실제 PostgreSQL 데이터베이스와 표준 트랜잭션을 연동하여 완벽한 정확성을 보장합니다.

② 원클릭 즉시 복구 (1-Click Rollback)

데이터 변경 작업 실행 직전의 데이터를 원자적 인메모리 스냅샷으로 자동 백업하여, 오류 발생 시 1초 이내에 이전 상태로 즉시 복구합니다.

③ 무중단 환경설정 관리 (sys_config)

DB 기반 환경설정 관리를 통해 서버 재기동 없이 접속 정보, 타임아웃, 연계 파라미터를 런타임에 즉시 갱신하고 KMS 보안키를 자동 회전합니다.

■ 무결성 보증 원칙: 모든 데이터 변이는 사전 검증을 통과해야 하며, 원자적 스냅샷 없이 실행되지 않습니다.

■ 다자간 사전 승인(HITL) 및 무손실 롤백 파이프라인 6단계 절차도

거버넌스 파이프라인

PHASE 01

자연어 지시

운영자 업무 요청 접수

PHASE 02

사전 시뮬레이션

Diff 차이점 자동 추출

PHASE 03

Monaco UI 대조

변경 내역 시각적 비교

PHASE 04

다자간 2인 승인

부서 관리자 최종 인가

PHASE 05

원자적 DB 커밋

직전 스냅샷 자동 보존

PHASE 06

1초 원클릭 복구

이상 감지 시 즉각 롤백

• 통제 주체: [Phase 1~2: AI 시스템] → [Phase 3~4: 관리자/감사자] → [Phase 5~6: 코어 트랜잭션]

후면 에러 사전 차단

V. 프로젝트 수행 방안 및 일정 (WBS)

16주 공정 4단계 로드맵 및 산출물 품질 게이트웨이(Quality Gate)

MILESTONE CONTROL

사전 검증(PoC) → 코어 구축 → 도메인 연계 → 전사 오픈의 16주 공정으로 리스크 없이 안정 구축합니다.

1. 단계별 추진 전략 (16주 완성 로드맵)

Phase 1 (1~4주)

검증형 PoC

- 대상 도메인 요건 정의
- 타겟 모듈 및 실제 DB 연동
- A2A 업무 연계 검증
- 정량적 운영 성과 검토

Phase 2 (5~8주)

코어 구축

- SyncVerse 관제탑 구축
- SyncLLM 게이트웨이 세팅
- PostgreSQL 인프라 구성
- 사내 SSO 및 보안 연동

Phase 3 (9~12주)

도메인 연동

- Shop/CMS/Boot 연계
- 사내 레거시 DB 인터페이스
- 관리자 승인 결재선 수립
- 자가치유 E2E QA 가동

Phase 4 (13~16주)

전사 오픈

- 무인 코딩 런타임 활성화
- 담당자 실습 교육 완료
- 통합 리허설 & 최종 검수
- 24x7 기술 지원 체계 가동

4단계 단계별 산출물 및 품질 게이트웨이(Quality Gate) 체계도

품질 보증

GATE 01

요건·설계 확정

SRS/SAD 승인 완료

GATE 02

코어 연계 적합

A2A 통신 합격

GATE 03

종합 통합 검증

QA 98% 패스

GATE 04

최종 운영 이관

교육 수료 인수

* 각 단계별 산출물 기준을 100% 충족한 후 차기 단계로 진입하여 위험 요소를 사전 차단합니다.

인프라 배포 옵션

인프라 옵션

- 완전 독립 사내망 온프레미스 (On-Premise)
외부 인터넷 연결이 차단된 사내 폐쇄망 환경에 100% 독립 설치 지원
- 고객사 전용 클라우드 (VPC)
AWS, Azure, 네이버클라우드 등 고객사 전용 격리 사설망 배포

VI. 수행 조직 및 실증 고객 성과

계층형 전담 사업 조직도 및 국내 우수 대기업 실측 성과 지표

PROJECT TEAM & TRACK RECORD

분야별 전문 엔지니어링 전담 조직과 국내 우수 대기업 프로젝트 실측 성과로 프로젝트 성공을 완벽 보증합니다.

전담 사업 수행 조직도 (Hierarchical Org Chart)

조직 체계도

사업 총괄 (Project Director) : 오병문 대표이사

사업 총괄 지휘, 전략적 의사결정 지원 및 경영진 소통 채널

총괄 PM (Project Manager)

16주 공정 일정 관리, WBS 진척 통제

수석 아키텍트 (Lead SA)

4-Tier 시스템 연계 및 보안 설계

도메인 엔지니어링팀

Shop/CMS/Boot 연계
업무 규칙 커스터마이징

QA & DevOps팀

SyncETA 자가치유 QA
온프레미스/VPC 배포

고객사 실무 TF

업무 규칙 기준 정의
단계별 인수 검수

* 사내 전담 전문 인력 100% 직영 투입으로 외주 의존 없는 책임 구축을 보장합니다.

1. 대기업/공공 핵심 실증 사례

고객사 및 프로젝트	적용 솔루션	핵심 정량 성과 및 도입 효과
비상교육 AIDT	SyncETA	테스트 작성 공수 80% 절감 (4h→0.8h), 릴리즈 장애율 0.1% 이하
홈플러스 / SK매직	SyncBoot	신규 기능 배포 속도 2배 향상 (월간 → 주간/일간 릴리즈 전환)
LX하우시스 / 천재교육	SyncCMS	글로벌 15개국 사이트 단일 통합, 일일 수백만 PV 무중단 안정 운영

도입 전후 4대 핵심 운영 지표 정량 비교 인포그래픽 매트릭스

ROI 성과 지표

90% 단축

업무 처리 리드타임

14일 → 10분 (티켓 대기 해소)

80% 절감

QA 테스트 작성 공수

4.0h → 0.8h (비전 자가치유)

1초 복구

장애 원상 복원 시간

120분 → 1초 (스냅샷 롤백)

60% 절감

연간 AI 토큰 운영비

100% → 40% 수준 (시맨틱 캐시)

VII. 기대 효과 및 유지보수 지원 방안

정량 기대 효과 종합 비교 및 3-Tier 전담 기술지원 SLA로 상시 안정성을 지원합니다.

VALUE & SUPPORT 운영 공수 80% 절감의 확실한 비즈니스 ROI와 3-Tier 전담 기술지원 SLA로 상시 안정성을 지원합니다.

1. 정량적 기대 효과 비교 매트릭스

평가 항목	기존 수작업 운영	SyncSeries 도입 후	개선 효과
운영 기능 변경/적용	부서 간 전달로 1~2주 소요	규칙 기반 10분 내 처리	90% 단축
운영 데이터 일괄 갱신	수작업 쿼리 작성 (1~2일)	자연어 입력 후 즉시 반영	85% 단축
오류 시 데이터 복구	수동 백업 복구 (2시간 소요)	스냅샷 기반 1초 복구	99% 단축
연간 AI 인프라 비용	개별 호출 중복 과금	시맨틱 캐싱 적용	최대 60% ↓
테스트 유지보수	화면 변경 시 수동 수정	비전 자가치유 무인 QA	80% 절감

■ 정성적 기대 효과

- 부서 간 불필요한 티켓 핑퐁 및 감정 소모 제거 → 핵심 비즈니스 기획 집중
- 휴먼 에러 제로화 및 변경 전후 시각적 대조(Diff)로 전사 신뢰도 향상
- 365일 무인 자가치유 테스트를 통한 서비스 장애율 0.1% 이하 안정화

■ 3-Tier 전담 기술지원 및 장애 대응 긴급 에스컬레이션 체계

SLA 지원 체계

LEVEL 1 (헬프데스크)

15분 이내 응답

유선/온라인 상시 접수, 로그 수집 및 초동 전파

LEVEL 2 (전문엔지니어)

1시간 이내 분석

A2A 통신 분석 및 1초 스냅샷 롤백 원격 지원

LEVEL 3 (코어연구소)

4시간 이내 패치

코어 소스코드 핫픽스 및 모델 라우팅 튜닝

- 운영 지원 보증: 평일 09:00~18:00 상시 헬프데스크 | 긴급 장애 시 24x7 비상 호출 핫라인 가동

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.)

대표이사: 오병문 | 사업 문의: contact@empasy.io

본사 주소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 | 문서 포털:

https://doc.empasy.com

[제안사 공식 날인란]

주식회사 엠파시 대표이사 오병문
(직인생략)